

MINI-PROJECT 2

VKU SPACE

REAL-TIME STUDY ROOM BOOKING

Short Technical Report · Cross-Platform Mobile App Development

Student	Dinh Tran Tien Minh · 23IT162
Date	18/09/2026
Repository	github.com/Minhwritcode/VKURoomBooking
Live demo	Vercel URL cập nhật sau deployment

VKU Space giúp sinh viên tìm phòng học/phòng máy, xem trạng thái và đặt chỗ mà không phải kiểm tra cửa phòng thủ công. Ứng dụng chạy trên iOS, Android, web desktop và PWA trên MacBook; local-first để booking đã lưu vẫn dùng được khi mất mạng.

1. FEATURE IMPLEMENTATION CHECKLIST

1	Room discovery	☐ Complete	FlatList, ảnh phòng, tòa/tầng, capacity, equipment và trạng thái.
2	Search & filters	☐ Complete	Search shadow + chip filter theo building, capacity, equipment; hover/focus web.
3	Time-slot conflict	☐ Complete	7 ngày, slot 2 giờ; booked/seed-busy disabled; transaction key chống collision.
4	Zustand global state	☐ Complete	Session, reservations, favorites, waitlist, reviews, overrides và sync queue.
5	Persistence/offline	☐ Complete	AsyncStorage persist; booking tạo offline, queue tự sync khi online.
6	QR booking pass	☐ Complete	Mã VKU-XXXXXX, QR modal, camera scanner và manual verification.
7	Check-in/no-show	☐ Complete	reserved → checked-in → completed; quá hạn đánh dấu no-show khi mở app.
8	Local reminders	☐ Complete	Expo Notifications nhắc 15 phút trước slot; permission an toàn.
9	Quick Book	☐ Complete	Tìm slot gần nhất theo quiet/group/project/high-spec PC.
10	Favorite & rebook	☐ Complete	Lưu phòng yêu thích và đặt lại booking gần nhất.

1. FEATURE IMPLEMENTATION CHECKLIST (CONT.)

11	Smart Schedule	☐ Complete	Countdown, cảnh báo chuẩn bị, Apple Calendar/Google Calendar.
12	Waitlist	☐ Complete	Join/leave theo slot, chống trùng, báo slot mở khi booking matching hủy.
13	Room reviews	☐ Complete	1–5 sao + note, chống review trùng theo user/room.
14	Share booking	☐ Complete	Native share sheet và Web Share API fallback.
15	Admin management	☐ Complete	Tạo/sửa/xóa/khóa, đổi ảnh, tên, tòa, tầng, capacity, equipment.
16	Admin analytics	☐ Complete	Counters/progress cho rooms, bookings, check-ins, waitlist, reviews.
17	Motion/UI system	☐ Complete	Morph Three.js native/web fallback, responsive, safe-area, reduce motion.
18	Docker & Firebase	☐ Complete	Node API + Compose; rooms listener, booking transaction, Storage adapter.
19	MacBook PWA	☐ Complete	Manifest + service worker shell cache, standalone web output.

2. ARCHITECTURE & DATA FLOW

Expo / React Native / Expo Web → Native Stack + Bottom Tabs → responsive UI → Zustand + AsyncStorage → Firebase adapter (optional) / Node REST API in Docker → PWA manifest + service-worker cache.

Booking flow

1) Người dùng tìm phòng hoặc chọn learning goal. 2) Date/slot selector khóa slot đã bận. 3) Reservation được tạo local với pass code và đưa vào syncQueue. 4) Notification được hẹn 15 phút trước giờ bắt đầu. 5) QR/manual code xác thực check-in. 6) Khi online, queue sync qua API hoặc Firestore transaction.

State được persist gồm session, reservations, favorites, waitlist, reviews, room overrides và queue. Firebase listener nhận rooms realtime; Storage upload ảnh phòng khi Admin cấu hình env.

3. UX DECISIONS & EVIDENCE

```
VKU SPACE · Booking tiếp theo · Đặt nhanh |  
[ ☐ Tìm phòng, tòa nhà... ] |  
[Tất cả] [Tòa A] [2-6 chỗ] [Projector] |  
21 phòng phù hợp Trạng thái live |  
[ẢNH] Lab A3-101 · Available · 20 chỗ · Đặt |  
[ẢNH] Studio C-204 · Available · 12 chỗ · Đặt |  
Khám phá · Tập trung · Lịch đặt · Hồ sơ |
```

Search và filter nằm trong cùng scroll context để không bị cắt; desktop dùng max-width/grid 2 cột, mobile về một cột. Search box có shadow và button/chip có hover/focus feedback. Morph Three.js chỉ dùng ở splash/auth/hero/modal, không chạy 3D liên tục trong FlatList. ADHD-friendly bằng một CTA chính, Quick Book, “đặt lại”, countdown và ít quyết định đồng thời.

4. TECHNICAL CHALLENGES & RESOLUTIONS

Conflict prevention: UI khóa slot đã biết; Firebase runTransaction dùng key roomId_dateKey_slotId; backend trả 409 nếu trùng.
Offline: AsyncStorage giữ dữ liệu và syncQueue thử sync tuần tự khi NetInfo báo online. QR: expo-camera hỗ trợ native, manual code fallback cho desktop/permission failure. Motion: native expo-gl, web canvas và fallback tĩnh giúp trải nghiệm mượt hơn.
Admin: local override hoạt động offline, Firebase Storage nhận ảnh khi có cấu hình.

5. VERIFICATION & REPRODUCIBILITY

Đã chạy thành công: npx tsc --noEmit; expo export --platform web/ios/android; node --check backend/server.js; docker compose config; git diff --check. Docker image runtime cần Docker daemon đang chạy. Firebase là production path tùy chọn; không commit credentials.

Cài đặt: npm install → npx expo start (Expo Go) hoặc npx expo start --web (MacBook/PWA). Development build được khuyến nghị cho camera QR, notification, Calendar và native Three.js.